

TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

Queen's Trial

1. Introdução

- **Nome do Projeto:** Queen's Trial
- **Acadêmicos:** João Eduardo Capelari, Jorge Luiz Horn Júnior, Lorenzo Foralosso Kochemborguer, Matheus Henrique Pompeu.
- **Objetivo do Documento:** Descrever os detalhes técnicos do desenvolvimento do jogo Queen's Trial, um jogo educativo de tabuleiro para PC.
- **Público-Alvo:** Equipe de desenvolvimento, professor orientador e avaliadores do projeto.

2. Escopo

- **O que está incluído:**
 - Desenvolvimento de um jogo de tabuleiro educativo para PC com mecânicas de estratégia e matemática.
 - Sistema de geração procedural de fases com garantia de solução.
 - Suporte exclusivo para PC (Windows 10/11).
- **O que não está incluído:**
 - Suporte para consoles ou dispositivos móveis.
 - Multiplayer online ou local.

3. Requisitos Funcionais

Funcionalidades Principais:

1. Sistema de fases progressivas com dois tipos de desafio: seleção de casas no tabuleiro e navegação estratégica até o safe spot.

2. Modo de seleção: número-alvo aparece na tela e o jogador deve identificar entre determinadas casas aquelas que satisfazem a condição matemática (primos, múltiplos, pares, etc.).
3. Modo navegação: o jogador resolve equações do 9º ano para descobrir as coordenadas do safe spot e planeja sua rota usando numerais romanos como limite de passos por fase.
4. O sistema deve permitir progressão de dificuldade com incremento gradual de inimigos.
5. Sistema de inimigos com numerais romanos que definem zonas de ataque baseadas nas funções de peças de xadrez.
6. Algoritmo de geração procedural garantida: caminho válido sempre existe, inimigos nunca bloqueiam todos os caminhos possíveis.
7. Menu principal, configurações gráficas e de áudio.

Funcionalidades Secundárias:

1. Narrativa com diálogos da Rainha ao longo das fases.
2. Animações de movimentação do jogador e ativação das zonas de ataque.

4. Requisitos Não Funcionais

- **Performance:**
 - O jogo deve rodar a 60 FPS em hardware de médio porte (GTX 1050, 8GB RAM, Intel i5).
 - Tempo de carregamento inicial não deve exceder 5 segundos.
- **Segurança:**
 - Validação local das respostas matemáticas para evitar manipulação de resultado pelo jogador.
- **Usabilidade:**
 - Interface clara e legível voltada para alunos do ensino fundamental, com feedback visual imediato a cada ação.

- **Compatibilidade:**
 - O jogo deve ser compatível com Windows 10/11 (64-bit).
- **Escalabilidade:**
 - O código deve ser modular para facilitar a adição de novos tipos de equações, inimigos e fases.

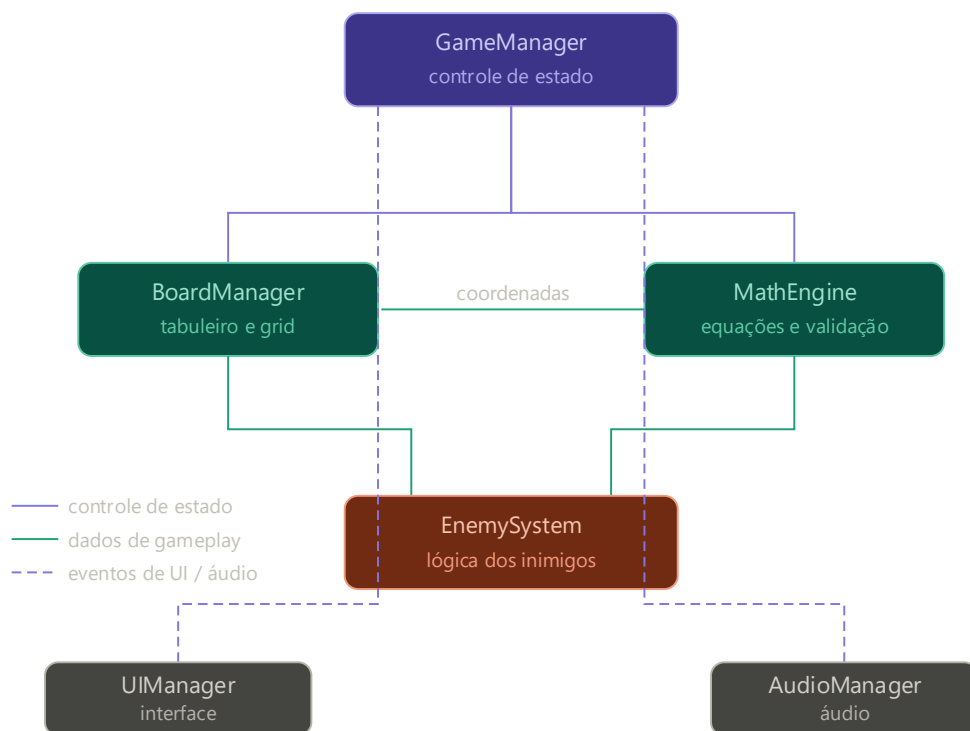
5. Visão Geral do Sistema

- **Descrição do Jogo:** O jogador, para chegar ao seu destino, precisa atravessar um tabuleiro guardado por uma soberana, a Rainha, que testa cada visitante com seus próprios jogos. O jogo é dividido em fases de dificuldade progressiva: as primeiras apresentam desafios matemáticos diretos no tabuleiro, como identificar números primos ou múltiplos entre opções espalhadas pelo grid. Conforme o jogador avança, as fases evoluem para mecânicas mais complexas, onde é preciso resolver equações do 9º ano para descobrir o safe spot, planejar uma rota em múltiplas fases e desviar das zonas de ataque dos inimigos invocados pela Rainha. Aquele que superar todos os seus desafios tem o direito de seguir em frente.
- **Plataformas Alvo:** PC (Windows 10/11).
- **Requisitos Mínimos de Hardware:** CPU Intel i3 ou equivalente, 4GB RAM, GPU integrada ou dedicada com suporte a OpenGL 3.3, 500MB de espaço em disco.

6. Arquitetura do Sistema

- **GameManager:** orquestra o jogo inteiro, controla o estado de cada fase e é o ponto central de comunicação entre todos os módulos.
- **BoardManager:** gerencia o tabuleiro 8x8, as posições das peças e a movimentação do jogador.
- **MathEngine:** gera as equações, calcula as coordenadas do safe spot e valida as respostas do jogador.
- **EnemySystem:** controla o posicionamento dos inimigos, a alternância dos numerais e o cálculo das zonas de ataque.

- UIManager: exibe as equações, feedback de jogadas e HUD, reagindo aos eventos do GameManager.
- AudioManager: dispara sons e trilha sonora conforme os eventos recebidos do GameManager.
- **Diagrama de Arquitetura:**



- **Módulos Principais:**
 - **Motor Gráfico:** Godot Engine 4.
 - **Física:** Não aplicável (jogo de tabuleiro sem física simulada).
 - **IA:** Lógica determinística de alternância de inimigos e algoritmo de verificação de caminho viável (sem IA adaptativa).

7. Tecnologias Utilizadas

- **Linguagens de Programação:** GDScript.

- **Ferramentas de Desenvolvimento:** Godot Engine 4, Visual Studio Code, Git, GitHub, Blender, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
- **APIs e SDKs:** Não há integração com APIs externas prevista para esta versão.

8. Fluxo de Trabalho

- **Versionamento:** Git com repositório no GitHub.
- **Integração Contínua:** GitHub Actions para CI/CD — builds automáticos e verificação de erros a cada push na branch principal.
- **Testes:** Testes manuais de gameplay e testes unitários do algoritmo de geração de fases via Godot Unit Testing.

9. Desafios Técnicos

- **Problemas Conhecidos:**
 - O algoritmo de verificação de caminho viável pode ter custo computacional elevado em configurações com muitos inimigos.
 - Exportação de assets 3D do Blender para o Godot pode exigir ajustes de escala e materiais.
- **Soluções Propostas:**
 - Limitar o número máximo de inimigos por fase e aplicar cache nos resultados do algoritmo de verificação.
 - Utilizar o formato GLTF 2.0 para exportação do Blender, formato nativamente suportado pelo Godot 4.

10. Requisitos de Performance

- **Otimização:** Uso de object pooling para peças do tabuleiro, carregamento assíncrono de assets e minimização de draw calls via atlases de textura.

11. Integração de Assets

- **Pipeline de Arte:** Modelos 3D criados no Blender e exportados em GLTF 2.0. Texturas e elementos 2D de UI produzidos no Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. Assets importados diretamente no Godot 4.
- **Formato de Arquivos:** GLTF 2.0 (modelos 3D), PNG (texturas e UI), WAV/OGG (áudio), TSCN (cenas Godot).
- **Ferramentas de Autores:** Blender 4 (modelagem e animação 3D), Adobe Photoshop e Adobe Illustrator (arte 2D e UI).

12. Cronograma Técnico

- **Milestones:** Mês 1: prototipagem do tabuleiro, movimentação do jogador e estrutura base das cenas no Godot. Mês 2: modo seleção com casas selecionáveis e lógica de condições matemáticas. Mês 3: modo navegação com sistema de equações, geração do safe spot e sistema de inimigos. Mês 4: arte 3D no Blender, UI no Photoshop, diálogos da Rainha e áudio. Mês 5: testes, balanceamento, correção de bugs e build final.
- **Prazos:** Prazo total estimado em 5 meses. Cada milestone tem duração de aproximadamente 4 semanas, com revisão interna da equipe ao final de cada etapa.

13. Referências

- **Documentos Relacionados:** GDD (Game Design Document) do Queen's Trial, documentação oficial do Godot Engine 4 (docs.godotengine.org), documentação do Blender (docs.blender.org).
- **Bibliotecas e Recursos:** GUT — Godot Unit Testing (<https://github.com/bitwes/Gut>), assets gratuitos do Godot Asset Library conforme necessário.